PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

# Conception de réseau MAN et haute disponibilité Comware

09-630 Conception d'un réseau métropolitain MAN - topologies, redondance et haute disponibilité avec des équipements Comware — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

**À RETENIR**

1. Le MAN interconnecte les sites d'une agglomération à haut débit entre l'échelle du LAN et celle du WAN.
2. Le modèle hiérarchique sépare l'accès pour le raccordement terminal, la distribution pour l'agrégation et le routage inter-VLAN, et le cœur pour la commutation à très haut débit.
3. La résilience s'appuie sur la virtualisation IRF, les protocoles de protection d'anneau comme RRPP ou ERPS, et la redondance de passerelle via VRRP.

## Nature et périmètre du MAN

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Position intermédiaire | Entre le **LAN** (bâtiment/campus) et le **WAN** (régional/national). Interconnecte sites en agglomération via **fibre optique**. |
| Exigences fondatrices | Disponibilité (sans point unique de défaillance), **capacité**, **QoS** (priorisation) et **sécurité/conformité** (directive **NIS2**). |
| Rôle Comware | Assure la cohérence (**système d'exploitation unique**) et la haute disponibilité (**IRF**, **RRPP**, **ERPS**, **VRRP**, **LACP**) et le routage (**OSPF**). |

## Modèle hiérarchique en couches

| Notion | À retenir |
|---|---|
| La couche d'accès | Raccorde les **équipements terminaux** (postes, téléphones, bornes). Réalise la **segmentation VLAN**, la **sécurité de port** et l'alimentation Ethernet. Première ligne de défense. |
| La couche de distribution | Agrège les accès et assure le **routage inter-VLAN**. Applique les **ACL**, le **VRRP** et le **résumé de préfixes**. Utilise souvent la pile **IRF**. |
| La couche de cœur | Interconnecte les sites avec une **faible latence**. Privilégie la **vitesse** et la **simplicité** (politique et filtrage délégués à la distribution). Porte l'**aire fédératrice OSPF** et utilise l'**IRF**. |

## Synthèse des topologies, supports et agrégation

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Topologies métropolitaines | Étoile (point central unique), anneau (deux chemins), double anneau ou maillage partiel (résilience accrue pour cœurs/sites majeurs). |
| Support optique | Fibre **monomode** (longues distances) ou **multimode** (courtes). Utiliser le **multiplexage dense** pour accroître la capacité sans génie civil. |
| Agrégation et montantes | Lien logique unique via **LACP** (dynamique) ou statique. Combiner avec **IRF** pour répartir les membres sur deux châssis. |

## Mécanismes de résilience Comware

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Virtualisation IRF | Réunit plusieurs commutateurs en une **entité logique unique** (plan de contrôle partagé). Supprime les points uniques. La robustesse dépend de la **détection multi-active** contre la scission de pile. |
| Protection boucles/anneaux | MSTP (VLAN par instances), **RRPP** ou **ERPS** (anneau, bascule en **dizaine de ms**), ou **Smart Link** (redondance active-passive pour double rattachement). |
| Redondance passerelle | VRRP partage une **adresse virtuelle**. Utilise le **suivi d'interface** pour abaisser la priorité du maître. Doit coïncider avec le chemin **OSPF** préféré. |

## Synthèse : Adressage, QoS et Sécurité

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Plan d'adressage | Blocs d'adresses **contigus** par site pour permettre le **résumé de routes** efficace entre distribution et cœur. **Segmentation VLAN** : isole les usages, contient les incidents de niveau 2. |
| Qualité de service | Classification au plus près de la source (**couche d'accès**) avec marquage respecté en bout en bout. |
| Sécurité NIS2 | Pensée **dès la conception** (segmentation, protection du plan de contrôle, authentification du routage, filtrage de l'administration) ; **gestion des risques** et **supervision continue** pour entités essentielles et importantes. |

## Démarche de conception et dimensionnement

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Exigences et architecture | Traduire les besoins métier en objectifs de **capacité**, **latence** et **disponibilité**. Éliminer les **points uniques de défaillance** par le dédoublement. |
| Dimensionnement et croissance | Intégrer **trafic nominal**, **report de trafic** (panne) et **marge de croissance**. Le cœur doit absorber l'agrégation et les bascules. |
| Supervision et exploitation | Collecter **états**, **journaux** et **métriques**. Utiliser une **documentation à jour** (topologie, adressage, redondance) pour sécuriser le diagnostic et la maintenance. |

## Pièges et confusions

⚠ Confondre les rôles des couches en chargeant le cœur de fonctions de filtrage.
⚠ Croire la topologie en étoile adaptée à une disponibilité critique : son central est un point unique de défaillance majeur.
⚠ Oublier de dimensionner les liens pour absorber le report de trafic en cas de panne d'un lien nominal.
⚠ Utiliser un plan d'adressage non contigu par site, ce qui interdit le résumé de routes.
⚠ Considérer la conformité NIS2 comme une surcouche ajoutée après la conception plutôt que comme un élément intégré dès le départ.

## Sigles et définitions

**MAN** Réseau de portée métropolitaine interconnectant plusieurs sites d'une même agglomération.
**IRF** Virtualisation de plusieurs commutateurs physiques Comware en une entité logique unique.
**RRPP** Protocole d'anneau propre à Comware protégeant une topologie en boucle avec une convergence rapide.
**SPOF** Élément dont la défaillance unique suffit à interrompre le service.
**LACP** Protocole d'agrégation dynamique de liens Ethernet réunissant plusieurs liens physiques en un lien logique unique.
**VRRP** Protocole fournissant aux hôtes une passerelle virtuelle redondante partagée par deux équipements.
**DWDM** Multiplexage dense en longueur d'onde pour transporter de nombreux canaux optiques sur une même fibre.

## Auto-test

1. Quel protocole permet de virtualiser plusieurs commutateurs Comware en une seule entité ?
2. Quelle couche assure le routage inter-VLAN et l'agrégation des accès ?
3. Quel protocole est utilisé pour la redondance de la passerelle virtuelle ?
4. Quelle topologie offre deux chemins physiques entre deux points ?
5. Quel mécanisme Comware est destiné aux topologies à double rattachement en mode actif-passif ?

Réponses : **1.** IRF · **2.** La couche de distribution · **3.** VRRP · **4.** La topologie en anneau · **5.** Smart Link

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.